

# BAB I

## PENDAHULUAN

**Judul Skripsi:** Kajian Energi Korelasi Elektron pada Sistem Molekuler Menggunakan Metode Teori Perturbasi Møller–Plesset (MP2 dan MP3) Berbasis Dekomposisi Cholesky

---

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelesaian persamaan Schrödinger elektronik bagi sistem banyak-elektron merupakan permasalahan inti dalam fisika kuantum molekuler. Dalam kerangka aproksimasi Born–Oppenheimer, persamaan yang harus diselesaikan berbentuk

$$\hat{H}_{elec} \Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) = E_{elec} \Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N)$$

Penyelesaian eksak persamaan ini hanya dapat diperoleh secara analitik untuk sistem trivial seperti ion molekul hidrogen. Untuk sistem dengan  $N > 1$  elektron, interaksi tolak-menolak Coulomb antarelekttron  $1/r_{12}$  menyebabkan persamaan tersebut tidak dapat dipisahkan (non-separable), sehingga energi elektronik eksak  $E_{exact}$  hanya dapat didekati melalui metode numerik. Selisih antara energi eksak nonrelativistik dan energi pada limit medan-rerata (mean-field) didefinisikan sebagai energi korelasi elektron,

$$E_{corr} = E_{exact} - E_{HF}$$

Besaran ini, meskipun secara kuantitatif kecil terhadap energi elektronik total, menentukan fenomena fisis yang signifikan, antara lain energi disosiasi ikatan, interaksi dispersi jarak-jauh, dan struktur permukaan energi potensial pada titik kritis.

Metode Hartree–Fock (HF) mendekati fungsi gelombang banyak-elektron sebagai determinan Slater tunggal,

$$\Phi_0 = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det [\chi_1 \chi_2 \cdots \chi_N]$$

yang menempatkan setiap elektron dalam medan efektif rerata yang dibangkitkan oleh elektron lainnya. Skema ini secara konsisten menangkap korelasi Fermi (efek pertukaran akibat prinsip eksklusi Pauli) melalui sifat antisimetri determinan, tetapi gagal merepresentasikan korelasi dinamis, yaitu penghindaran posisi instan antarelekttron akibat interaksi Coulomb seketika. Konsekuensinya, energi HF selalu berada di atas batas atas variasional terhadap energi eksak, dan deskripsi

kuantitatif terhadap proses pemutusan ikatan maupun interaksi antarmolekul lemah menjadi tidak memadai.

Untuk mengoreksi keterbatasan ini, teori perturbasi Møller–Plesset (MP) memartisi Hamiltonian elektronik menjadi operator Fock tak-terganggu  $\hat{H}_0$  dan potensial fluktuasi  $\hat{V}$ ,

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}, \quad \hat{H}_0 = \sum_{i=1}^N \hat{f}(i)$$

kemudian menerapkan teori perturbasi Rayleigh–Schrödinger terhadap referensi HF, sehingga energi total dinyatakan sebagai deret

$$E = E^{(0)} + E^{(1)} + E^{(2)} + E^{(3)} + \dots, \quad E^{(0)} + E^{(1)} = E_{HF}$$

Koreksi orde-kedua ( $E^{(2)}$ , disebut MP2) dan orde-ketiga ( $E^{(3)}$ , disebut MP3) memerlukan evaluasi integral tolak-menolak dua-elektron (Electron Repulsion Integral, ERI) dalam basis orbital molekul,

$$(pq|rs) = \iint \phi_p^*(\mathbf{r}_1) \phi_q(\mathbf{r}_1) \frac{1}{r_{12}} \phi_r^*(\mathbf{r}_2) \phi_s(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2$$

Tensor berindeks-empat ini memiliki kebutuhan penyimpanan yang berskala  $O(N^4)$  terhadap jumlah fungsi basis  $N$ , sedangkan transformasi dari basis atomik ke basis molekul berskala  $O(N^5)$ . Evaluasi energi MP3 melibatkan diagram tangga partikel-partikel dan lubang-lubang tambahan yang meningkatkan skala komputasi hingga  $O(N^6)$ . Penskalaan ini menjadi kendala fisis-matematis utama yang membatasi ukuran sistem molekuler dan kualitas basis set atomik yang dapat dikaji dengan metode perturbasi orde tinggi.

Dekomposisi Cholesky menawarkan penyelesaian matematis atas persoalan penskalaan tersebut. Elemen  $(pq|rs)$  dapat dipandang sebagai entri matriks simetris semi-definit positif  $\mathbf{V}$  dengan indeks baris dan kolom berupa pasangan komposit  $(pq)$  dan  $(rs)$ , yaitu  $V_{(pq),(rs)} = (pq|rs)$ . Karena sifat semi-definit positif tersebut, matriks  $\mathbf{V}$  dapat difaktorkan secara tak-lengkap (pivoted incomplete Cholesky factorization) menjadi

$$(pq|rs) \approx \sum_{P=1}^{N_{CD}} L_{pq}^P L_{rs}^P$$

dengan  $N_{CD} \ll N^2$  merupakan jumlah vektor Cholesky yang dikendalikan oleh ambang dekomposisi  $\delta$ , sehingga galat residual diagonal terjamin lebih kecil dari  $\delta$  untuk seluruh pasangan orbital. Faktorisasi ini mereduksi tensor berindeks-empat menjadi produk tensor berindeks-tiga, menurunkan kebutuhan penyimpanan

dan penskalaan komputasi transformasi integral, tanpa mengorbankan ketelitian analitik energi korelasi selama  $\delta$  dipilih cukup kecil. Berbeda dari pendekatan basis bantu tetap (fixed auxiliary basis), Dekomposisi Cholesky bersifat dapat dikendalikan secara sistematis menuju limit eksak.

Penelitian ini menggunakan program *mshqc* sebagai instrumen numerik untuk menyelesaikan persamaan matriks determinan Slater pada tingkat Hartree–Fock, membangun faktorisasi Cholesky terhadap tensor ERI, serta mengevaluasi energi korelasi MP2 dan MP3 pada sekumpulan molekul uji. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dibandingkan terhadap nilai referensi analitik/standar guna menentukan tingkat presisi numerik metode ini, sekaligus mengkaji pengaruh perluasan basis set atomik terhadap kompleksitas komputasi secara analitik.

---

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana rumusan matematis reduksi tensor integral dua-elektron menggunakan Dekomposisi Cholesky pada ekspansi energi MP2 dan MP3?
2. Seberapa tinggi tingkat presisi numerik dari perhitungan energi korelasi pada molekul uji dibandingkan dengan limit analitik/referensi standar?
3. Bagaimana pengaruh peningkatan basis set atomik terhadap metrik kompleksitas komputasi secara analitik?

---

## 1.3 Batasan Masalah

Agar kajian tetap terarah pada aspek fisis dan matematis yang relevan, penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Fungsi basis atomik yang digunakan terbatas pada keluarga basis set *correlation-consistent* (cc-pVDZ, cc-pVTZ, dan cc-pVQZ) sebagai representasi orbital molekul.
2. Hamiltonian elektronik yang digunakan bersifat nonrelativistik; efek relativistik (baik skalar maupun kopling spin-orbit) tidak diperhitungkan dalam formulasi maupun evaluasi numerik.
3. Sistem molekul uji dibatasi pada molekul kulit tertutup (closed-shell) dengan referensi Hartree–Fock terbatas (Restricted Hartree–Fock).
4. Evaluasi energi korelasi dibatasi pada orde perturbasi Møller–Plesset kedua (MP2) dan ketiga (MP3); orde perturbasi yang lebih tinggi maupun metode kluster tergendeng (coupled cluster) berada di luar cakupan penelitian ini.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Merumuskan formulasi matematis reduksi tensor integral dua-elektron melalui Dekomposisi Cholesky serta penerapannya pada ekspansi energi korelasi MP2 dan MP3.
2. Menentukan tingkat presisi numerik energi korelasi yang dihasilkan pada molekul uji melalui perbandingan terhadap limit analitik/referensi standar.
3. Menganalisis pengaruh peningkatan basis set atomik terhadap metrik kompleksitas komputasi secara analitik pada perhitungan energi korelasi MP2 dan MP3 berbasis Dekomposisi Cholesky.

---

## 1.5 Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan fisika komputasi, khususnya dalam pemahaman formulasi faktorisasi tensor untuk mereduksi kompleksitas penyelesaian persamaan banyak-elektron pada metode berbasis fungsi gelombang. Hasil kajian ini juga diharapkan memperkaya literatur fisika molekuler tingkat lanjut mengenai keterkaitan antara struktur matematis aproksimasi numerik dan ketelitian deskripsi fenomena korelasi elektron eksak, serta menjadi rujukan metodologis bagi kajian lanjutan atas sistem molekuler yang lebih kompleks.